



Петрозаводский государственный университет
Кафедра информатики и математического обеспечения



Олег Антонович Плагин

Модели компьютерного зрения в производственных веб-системах

Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе

Научный руководитель: к. ф-м. н., доцент Д. Ж. Корзун

Актуальность работы

- Активное внедрение компьютерного зрения в производственных и транспортных системах
- Необходимость обработки видеоданных в режиме, близком к реальному времени
- Ограниченные вычислительные ресурсы мобильных и встраиваемых устройств
- Актуальность оптимизации нейросетевых моделей без существенной потери точности



Цель и задачи текущего этапа

Цель работы:

- Практическая реализация и оптимизация конвейера машинного обучения для системы видеоаналитики дефектов дорожного покрытия

Основные задачи:

- Формирование и программная диагностика обучающей выборки
- Обучение модели инстанс-сегментации с применением Transfer Learning
- Автоматизация контроля метрик качества (mAP, Loss, Confusion Matrix)
- Подготовка обученной модели к интеграции (оптимизация инференса)



Анализ научной статьи

- Рассматривается задача оптимизации моделей детекции объектов
- Основная проблема:
 - ▶ сложная архитектура модели → высокая вычислительная сложность
 - ▶ упрощение модели → критическое снижение качества распознавания (mAP)
- Цель — поиск компромисса между точностью (mAP) и производительностью (FPS)
- Условия эксплуатации: ограниченные ресурсы ЦП и памяти



Параметры и метрики оптимизации

Параметры модели:

- количество слоёв нейросети
- размер входного изображения
- количество и размеры якорных рамок

Метрики оценки:

- mAP, Precision, Recall
- IoU
- FPS и время обработки кадра



Алгоритм повышения точности и производительности

- Итеративный подбор количества слоёв
- Изменение размера входного изображения
- Оптимизация якорных рамок методом кластеризации
- Нормализация якорей под карту признаков
- Оценка метрик и выбор оптимальной конфигурации



Результаты оптимизации модели

- Уменьшение числа слоёв нейросети (с 24 до 9)
- Рост метрик точности (mAP, Precision, Recall)
- Увеличение производительности до 5–10 раз
- Возможность применения на мобильных и малопроизводительных устройствах



Система видеоаналитики дорожного покрытия

- Автоматическое обнаружение и инстанс-сегментация дефектов дорог
- Разработка в рамках грантового проекта
- Источники данных:
 - ▶ видеокамеры мобильной лаборатории
 - ▶ данные дополнительных сенсоров
- Переход от теоретического анализа к практической программной реализации конвейера машинного обучения



Формирование обучающей выборки (Датасета)

- Использование платформы **CVAT** для первичной разметки видеокадров полигонами
- Программная диагностика аннотаций и утверждение **6 целевых классов** дефектов
- Разработка Python-скриптов для слияния разрозненных задач разметки:
 - ▶ Объединено 15 задач
 - ▶ Обработано более 58 000 изображений
- Программная конвертация итогового датасета в стандарт **COCO** (оптимально для инстанс-сегментации)



Архитектура нейросети и процесс обучения

- Выбор одностадийной архитектуры **RTMDet-Ins** (баланс state-of-the-art точности и высокого FPS)
- Развертывание среды на базе **PyTorch** и **MMDetection**
- Применение **Transfer Learning**:
 - ▶ Инициализация весами, предобученными на датасете COCO
 - ▶ Радикальное ускорение сходимости модели
- Итеративная настройка гиперпараметров (learning rate, batch size) и применение механизмов регуляризации (weight decay)



Оценка качества модели и аналитика

- Автоматизация аналитики: разработка скриптов для парсинга логов обучения
- Анализ графиков **функции потерь (Loss)** для контроля сходимости и предотвращения переобучения (overfitting)
- Оценка пространственной точности (**IoU**) и комплексной метрики **mAP**
- Построение **матрицы ошибок (Confusion Matrix)**:
 - ▶ Выявление ложноположительных (FP) и ложноотрицательных (FN) срабатываний
 - ▶ Определение проблемных классов для балансировки датасета



Оптимизация инференса и интеграция

- Проблема: избыточность и тяжеловесность исходного формата весов PyTorch для production-среды
- Решение: экспорт вычислительного графа в открытый стандарт **ONNX** (Open Neural Network Exchange)
- Преимущества подхода:
 - ▶ Независимость инференса от исходных фреймворков
 - ▶ Минимизация потребления ОЗУ и видеопамати
 - ▶ Ускорение обработки кадров за счет **ONNX Runtime**
- Подготовка базы для интеграции модуля в веб-систему



Итоги и дальнейшая работа

Достигнутые результаты текущего этапа:

- Сформирован унифицированный датасет (COCO)
- Успешно обучена модель инстанс-сегментации RTMDet-Ins
- Внедрен автоматизированный мониторинг метрик

Направления дальнейших исследований:

- Практическая реализация скриптов конвертации весов в ONNX
- Интеграция оптимизированного вычислительного модуля в разрабатываемую веб-систему
- Проведение нагрузочных тестов на новых видеоданных



Спасибо за внимание!

